



电路基本理论

习题课（二）

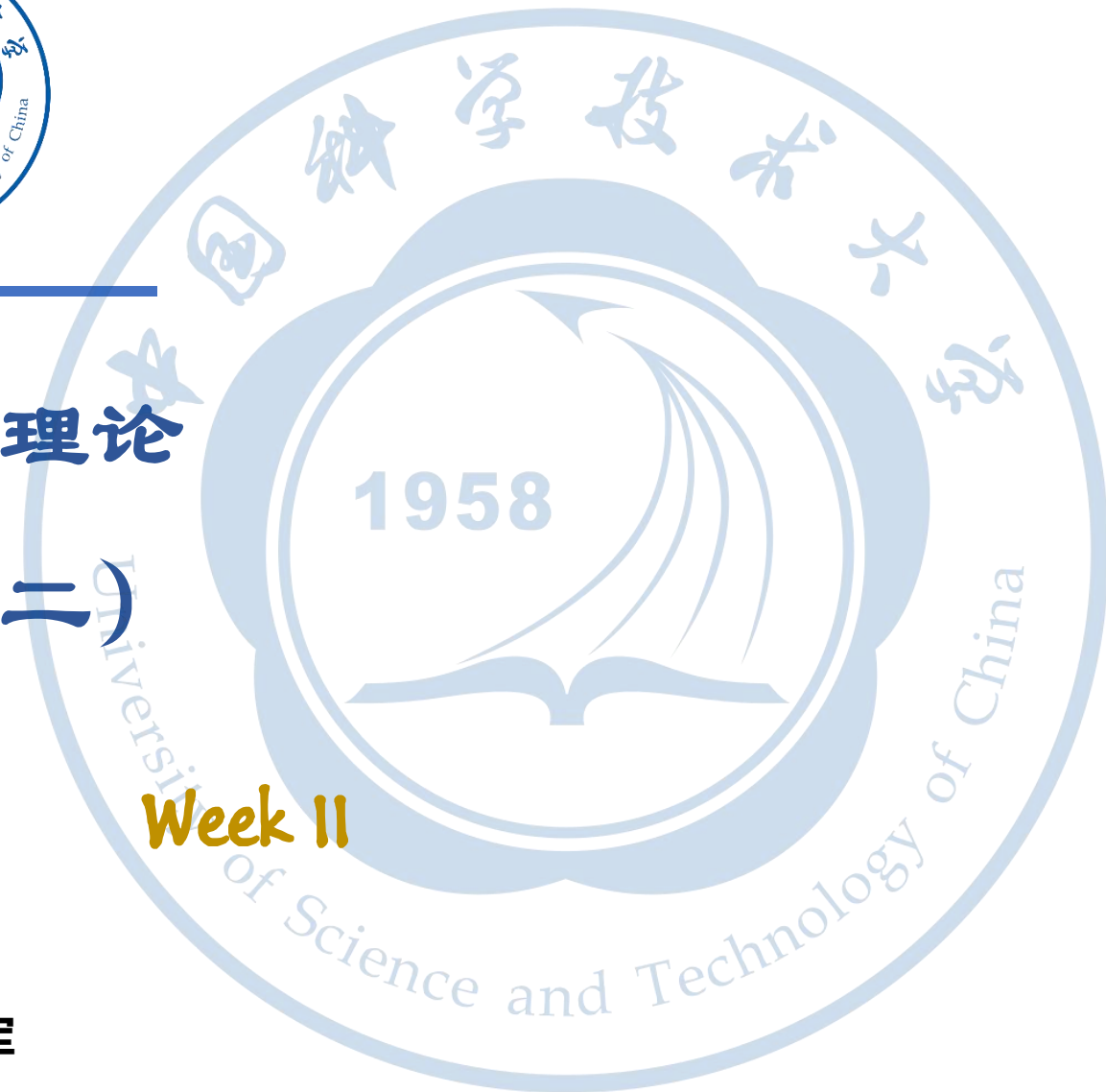
Week 7

Week 9

Week 11

助教：余海军

2026.5.28





电路基本理论习题课（一）

目录

Week 7

4.3 4.8
4.5 4.12
4.6
4.7

Week 9

7.1 7.19
7.3 8.2
7.6 8.3
7.13 8.4

Week 11

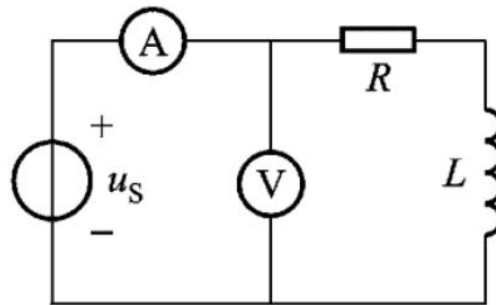
8.15 8.21
8.32 8.26
8.33 8.28
8.35 8.39
8.40



简单正弦电路分析

题 4.3

4.3 图示电路中正弦电流的频率为 50 Hz 时,电压表和电流表的读数分别为 100 V 和 15 A;当频率为 100 Hz 时,读数为 100 V 和 10A。试求电阻 R 和电感 L 。



电感的感抗

解

解: 电压表和电流表读数为有效值,其比值为阻抗模,即

电压表/电流表读数是有效值

$$\sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = U/I$$

将已知条件代入,得

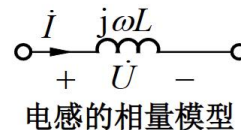
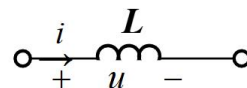
$$\begin{cases} \sqrt{R^2 + (2\pi \times 50 \times L)^2} = \frac{100 \text{ V}}{15 \text{ A}} \\ \sqrt{R^2 + (2\pi \times 100 \times L)^2} = \frac{100 \text{ V}}{10 \text{ A}} \end{cases}$$

联立方程,解得

$$L = 13.7 \text{ mH}, R = 5.08 \Omega$$

课程知识点

电感元件



电感的相量模型

$$X_L = \omega L$$

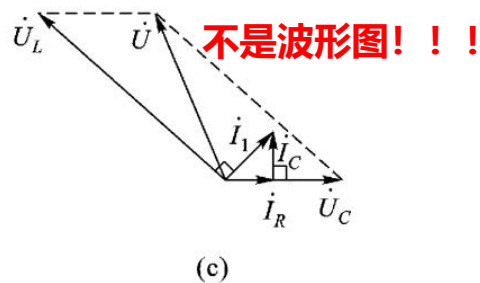
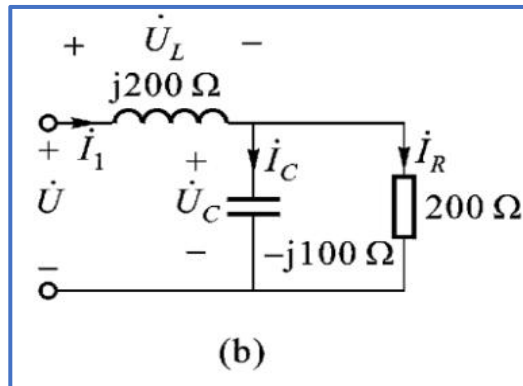
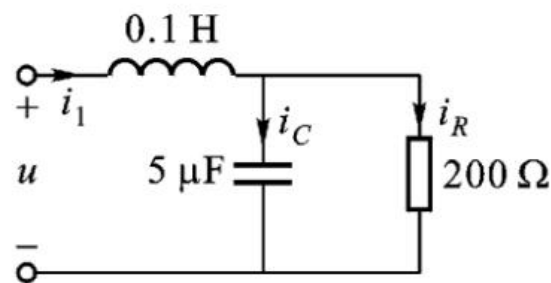
称为感抗,



简单正弦电路分析

题 4.5

4.5 在图示电路中已知 $i_R = \sqrt{2} \cos \omega t$ A, $\omega = 2 \times 10^3$ rad/s。求各元件的电压、电流及电源电压 u , 并作各电压、电流的相量图。



(c)
别忘记画图

解

解:

感抗

$$X_L = \omega L = (2 \times 10^3) \text{ rad/s} \times 0.1 \text{ H} = 200 \Omega$$

容抗

$$X_C = -\frac{1}{\omega C} = \frac{-1}{(2 \times 10^3) \text{ rad/s} \times (5 \times 10^{-6}) \text{ F}} = -100 \Omega$$

图题 6.7(a) 电路的相量模型如图题 6.7(b) 所示。

由已知得 $I_R = 1 \angle 0^\circ$ A, 按从右至左递推的方法求得各元件电压、电流相量如下

使用有效值相量表示

$$U_C = R I_R = 200 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$I_C = \frac{U_C}{jX_C} = \frac{200 \angle 0^\circ \text{ V}}{-j100 \Omega} = 2 \angle 90^\circ \text{ A}$$

相量除法运算:
模做商, 相角取差

相量加法运算: 推荐转化成复数形式计算

$$I_1 = I_C + I_R = (1 \angle 0^\circ + 2 \angle 90^\circ) \text{ A} = (1 + 2j) \text{ A} = \sqrt{5} \angle 63.43^\circ \text{ A}$$

$$U_L = jX_L I_1 = j200 \times \sqrt{5} \angle 63.43^\circ \text{ V} = 200 \sqrt{5} \angle 153.43^\circ \text{ V}$$

$$U = U_L + U_C = (200 \sqrt{5} \angle 153.43^\circ + 200 \angle 0^\circ) \text{ V} = 200 \sqrt{2} \angle 135^\circ \text{ V}$$

由以上各式画出电压、电流相量图如图题 6.7(c) 所示。由各相量值求得各元件电压、电流瞬时值分别为

$$i_C = 2 \sqrt{2} \cos(\omega t + 90^\circ) \text{ A}, i_1 = \sqrt{10} \cos(\omega t + 63.43^\circ) \text{ A}$$

$$u_R = u_C = 200 \sqrt{2} \cos(\omega t) \text{ V}, u_L = 200 \sqrt{10} \cos(\omega t + 153.43^\circ) \text{ V}$$

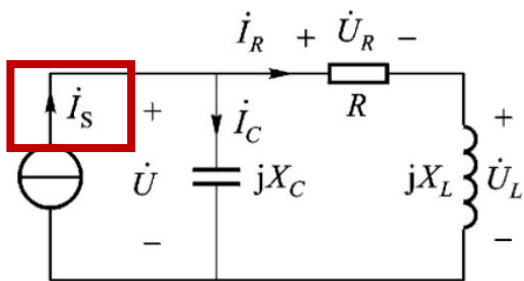
$$u = 400 \cos(\omega t + 135^\circ) \text{ V}$$

最终结果记得转化为函数表达式, 并且注意使用有效值相量



简单正弦电路分析

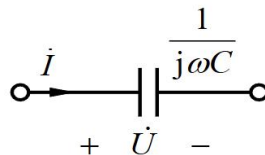
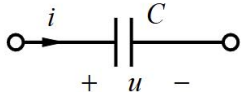
题 4.6 4.6 已知图示电路中 $U_R = U_L = 10\text{ V}$, $R = 10\ \Omega$, $X_C = 10\ \Omega$, 求 I_s 。



题目修正

$$X_C = -10\ \Omega$$

3 电容元件



电容的相量模型

$$\text{容抗: } X_C = -\frac{1}{\omega C}$$

解

解: 设 $\dot{U}_R = 10\angle 0^\circ\text{ V}$, 则 **没有有效值相量, 参考相角自定义**

$$\dot{I}_R = \frac{\dot{U}_R}{R} = 1\angle 0^\circ\text{ A}, \dot{U}_L = jX_L \dot{I}_R = 10\angle 90^\circ\text{ V}$$

$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L = (10\angle 0^\circ + 10\angle 90^\circ)\text{ V} = 10\sqrt{2}\angle 45^\circ\text{ V}$$

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}}{jX_C} = \frac{10\sqrt{2}\angle 45^\circ\text{ V}}{-j10\ \Omega} = \sqrt{2}\angle 135^\circ\text{ A}$$

$$\dot{I}_s = \dot{I}_R + \dot{I}_C = (1\angle 0^\circ + \sqrt{2}\angle 135^\circ)\text{ A} = j\text{ A} = 1\angle 90^\circ\text{ A}$$

所求电流有效值为 $I_s = 1\text{ A}$ 。

本身就是有效值相量, 直接取1A

字母规范说明

$\dot{I}_m$ 振幅 (最大值) 相量

I_m 振幅

$\dot{I}$ 有效值相量

I 有效值

i 瞬时值

$\dot{I}_s$?

S下标一般表示源电流
没有m下标表示有效值
上标点表示是相量,
因此是“源电流有效值相量”

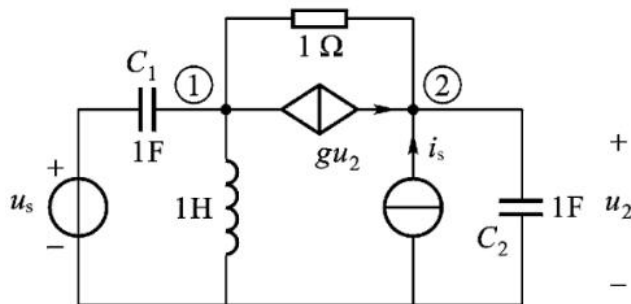
$\dot{I}_{sm}$?



正弦电路分析：节点电压法

题 4.7

4.7 已知图示电路中 $g = 1 \text{ S}$, $u_s = 10\sqrt{2} \cos \omega t \text{ V}$, $i_s = 10\sqrt{2} \cos \omega t \text{ A}$, $\omega = 1 \text{ rad/s}$ 。求受控电流源的电压 u_{12} 。



阻抗/导纳对照

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} \quad Y_C = j\omega C$$

$$Z_L = j\omega L \quad Y_L = \frac{1}{j\omega L}$$

解

设有效值相量，参考相角自定义

解：电压源和电流源的相量分别为 $\dot{U}_s = 10 \angle 0^\circ \text{ V}$, $\dot{I}_s = 10 \angle 0^\circ \text{ A}$
对节点①和②列相量形式节点电压方程

节点方程

$$\begin{cases} (j\omega C_1 + \frac{1}{j\omega L} + 1 \text{ S}) \dot{U}_{n1} - 1 \text{ S} \times \dot{U}_{n2} = j\omega C_1 \dot{U}_s - g \dot{U}_2 \\ -1 \text{ S} \times \dot{U}_{n1} + (j\omega C_2 + 1 \text{ S}) \dot{U}_{n2} = \dot{I}_s + g \dot{U}_2 \end{cases}$$

受控源补充方程

由图可知受控源控制量

$$\dot{U}_2 = \dot{U}_{n1} \quad \dot{U}_2 = \dot{U}_{n2}$$

解得

$$\dot{U}_{n1} = j10 \text{ V} \quad \dot{U}_{n2} = 10 - j10 \text{ V}$$

$$\dot{U}_{12} = \dot{U}_{n1} - \dot{U}_{n2} = (-10 + j20) \text{ V} = 22.36 \angle 116.57^\circ \text{ V}$$

受控电流源的电压为 $u_{12} = 22.36 \sqrt{2} \cos(\omega t + 116.57^\circ) \text{ V}$

小写字母应该是求瞬时值

课程知识点

回路电流法与节点电压法

设电路有两个独立回路，相量形式的回路电流方程为：

$$Z_{11} \dot{I}_1 + Z_{12} \dot{I}_2 = \dot{U}_{s11}$$

$$Z_{21} \dot{I}_1 + Z_{22} \dot{I}_2 = \dot{U}_{s22}$$

Z_{11} 和 Z_{22} 分别称为回路1和回路2的自阻抗；

Z_{12} 和 Z_{21} 称为回路1与回路2之间的互阻抗；

$\dot{U}_{s11}$ 和 $\dot{U}_{s22}$ 分别称为回路1和回路2的源电压相量。

设电路有两个独立节点，相量形式的节点电压方程为：

$$Y_{11} \dot{U}_{n1} + Y_{12} \dot{U}_{n2} = \dot{I}_{s11}$$

$$Y_{21} \dot{U}_{n1} + Y_{22} \dot{U}_{n2} = \dot{I}_{s22}$$

Y_{11} 和 Y_{22} 分别称为节点1和节点2的自导纳；

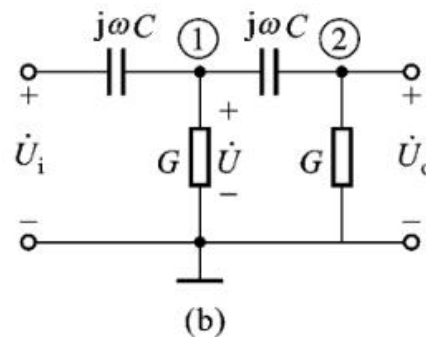
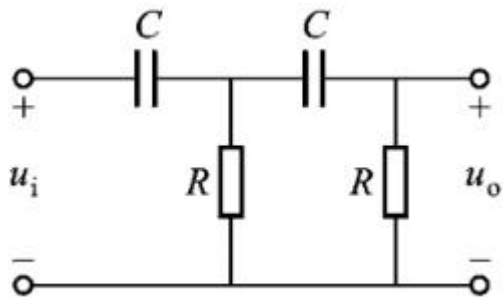
Y_{12} 和 Y_{21} 称为节点1与节点2之间的互导纳；

$\dot{I}_{s11}$ 和 $\dot{I}_{s22}$ 分别称为节点1和节点2的源电流相量



正弦电路分析：节点电压法

题 4.8 4.8 在图示 RC 移相电路中设 $R=1/(\omega C)$, 试求输出电压 u_o 和输入电压 u_i 的相位差。



解1:节点电压分析

解：相量模型如图题 6. 14(b) 所示。对节点①、②列节点电压方程

$$(j\omega C + j\omega C + G) \dot{U}_{n1} - j\omega C \dot{U}_{n2} = j\omega C \dot{U}_i$$

$$-j\omega C \dot{U}_{n1} + (j\omega C + G) \dot{U}_{n2} = 0$$

联立解得

$$\frac{\dot{U}_{n2}}{\dot{U}_i} = \frac{1}{3} \angle 90^\circ$$

又因为 $\dot{U}_{n2} = \dot{U}_o$, 所以 $\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{1}{3} \angle 90^\circ$, 即 u_o 超前于 u_i 的相位差为 90° 。

同除以 ωC

$$\begin{aligned} (1) \quad & (1 + 2j) \dot{U}_{n1} - j \dot{U}_{n2} = \dot{U}_i \\ (2) \quad & -j \dot{U}_{n1} + (1 + j) \dot{U}_{n2} = 0 \end{aligned}$$

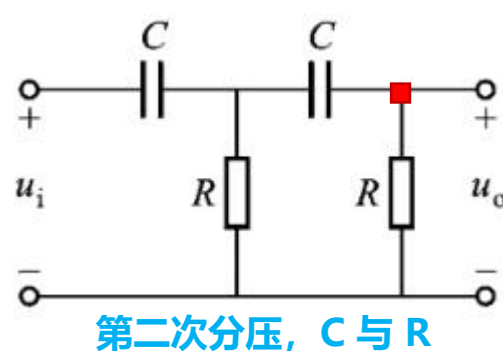
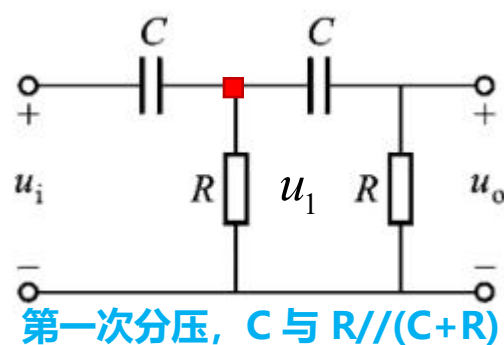
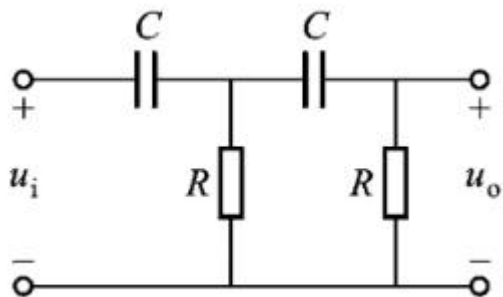
$$\begin{aligned} 3 \dot{U}_{n2} &= j \dot{U}_i \quad \leftarrow (1 + 2j)(1 - j) \dot{U}_{n2} - j \dot{U}_{n2} = \dot{U}_i \\ \dot{U}_{n1} &= (1 - j) \dot{U}_{n2} \end{aligned}$$



正弦电路分析：节点电压法

题 4.8

4.8 在图示 RC 移相电路中设 $R=1/(\omega C)$, 试求输出电压 u_o 和输入电压 u_i 的相位差。



解2: 分压分析

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -jR$$

第一次分压: C 与 $R/(C+R)$

$$\begin{aligned} Z_{R/(C+R)} &= \frac{R(R-jR)}{R+(R-jR)} = \frac{3-j}{5}R \\ u_1 &= \frac{Z_{R/(C+R)}}{Z_C + Z_{R/(C+R)}} u_i = \frac{\frac{3-j}{5}R}{\frac{3-j}{5}R - jR} u_i \\ &= \frac{1+j}{3} u_i \end{aligned}$$

第二次分压, C 与 R

$$\begin{aligned} u_o &= \frac{Z_R}{Z_C + Z_R} u_1 = \frac{R}{R-jR} u_1 \\ &= \frac{1+j}{2} u_1 = \frac{1+j}{2} \frac{1+j}{3} u_i = \frac{j}{3} u_i \end{aligned}$$



正弦电路分析：戴维南定理

题 4.12

求图示电路的戴维宁等效电路。

解

① 求开路电压 $\dot{U}_{oc}$

对图题 6.20(a) 电路列节点电压方程

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{-j10} \right) S \times \dot{U}_{n1} - \frac{1}{-j10} \times \dot{U}_{n2} = 2\angle 0^\circ A \\ -\frac{1}{-j10} S \times \dot{U}_{n1} + \frac{1}{-j10} S \times \dot{U}_{n2} = 0.1 S \times \dot{U}_1 \end{cases} \quad (1)$$

受控源控制量 $\dot{U}_1$ 即为节点电压 $\dot{U}_{n1}$, 即

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_{n1} \quad \text{受控源补充方程} \quad (3)$$

将式(3)代入式(2)再与式(1)联立解得

$$\dot{U}_{n1} = -40 V, \quad \dot{U}_{n2} = \dot{U}_{oc} = 40\sqrt{2}\angle 135^\circ V$$

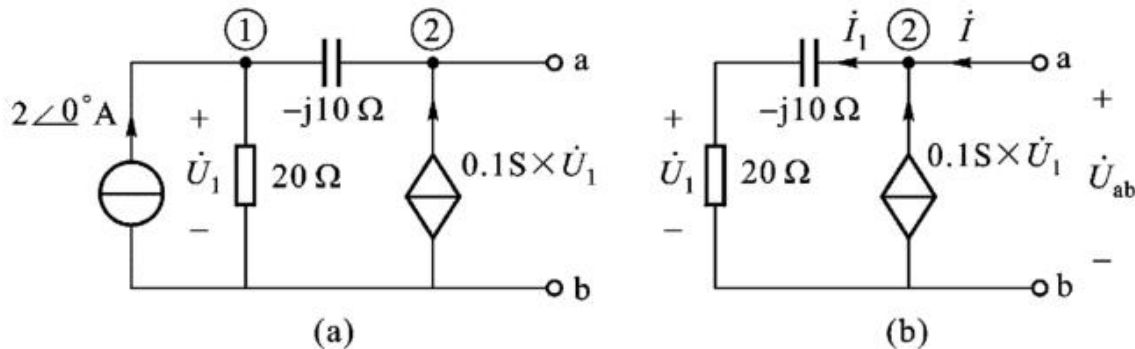
② 求等效阻抗 Z_i

令独立源不作用, 在 ab 端外施电压源 $\dot{U}_{ab}$, 求输入电流 $\dot{i}$, $\dot{U}_{ab}$ 与 $\dot{i}$ 的比值即为等效阻抗 Z_i 。施压求流法

$$\text{由节点②得 } \dot{i} = \dot{i}_1 - 0.1 S \times \dot{U}_1 = \frac{\dot{U}_1}{20 \Omega} - \frac{\dot{U}_1}{10 \Omega}$$

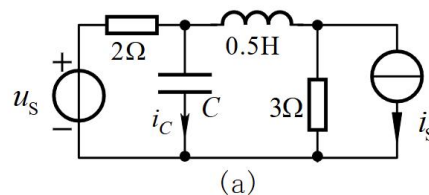
$$\text{又 } \dot{U}_{ab} = (20 - j10) \Omega \dot{i}_1 = (20 - j10) \times \frac{\dot{U}_1}{20}$$

$$\text{得 } Z_i = \frac{\dot{U}_{ab}}{\dot{i}} = \frac{(20 - j10) \times \frac{\dot{U}_1}{20}}{\left(\frac{1}{20} - \frac{1}{10} \right) \dot{U}_1} = 22.36\angle 153.43^\circ \Omega$$

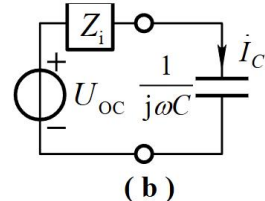


参考课程例题

例 图示电路中, $C=0.05F$ 时, $i_C = 5\sqrt{2} \cos(10t - 60^\circ) A$, 求当 $C=0.25F$ 时 $i_C = ?$



解 对原电路做戴维南等效, 如图(b)所示。



$$Z_i = \frac{2 \times (3 + j5)}{2 + 3 + j5} \Omega = (1.6 + j0.4) \Omega$$

$$\text{当 } C = 0.05F \text{ 时, } \dot{U}_{oc} = (Z_i + \frac{1}{j\omega C}) \dot{i}_C = (Z_i - j2) \times 5\angle -60^\circ = 8\sqrt{2}\angle -105^\circ V$$

$$\text{当 } C = 0.25F \text{ 时, } \dot{i}_C = \frac{\dot{U}_{oc}}{Z_i + 1/j\omega C} = \frac{8\sqrt{2}\angle -105^\circ}{1.6 + j0.4 - j0.4} = 5\sqrt{2}\angle -105^\circ A$$

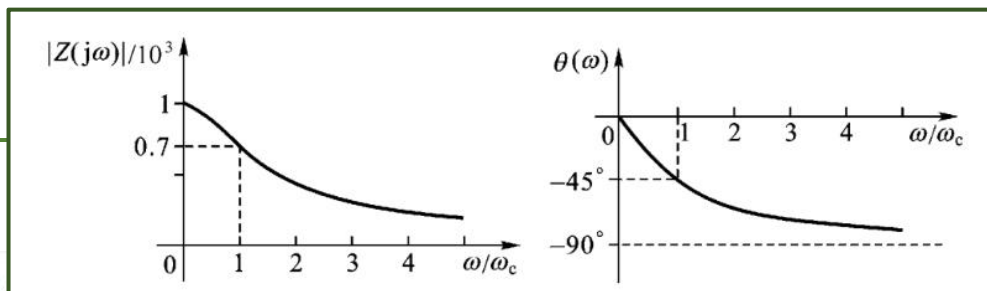
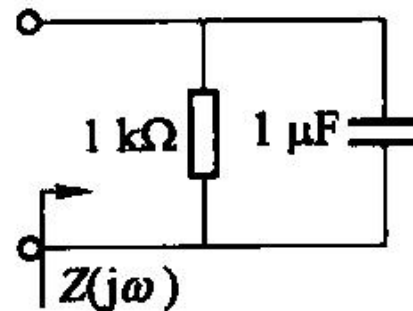
$$i_C = 10 \cos(10t - 105^\circ) A$$



幅频特性的相关概念

题 7.1

7.1 求图示 RC 并联电路的输入阻抗 $Z(j\omega)$, 大致画出其幅频特性和相频特性, 确定通带、阻带和截止频率。



解

解: 由阻抗并联等效公式得

$$Z(j\omega) = \frac{10^3 / (j\omega 10^{-6})}{10^3 + 1 / (j\omega 10^{-6})} = \frac{10^3}{1 + j\omega 10^{-3}} \Omega \quad \text{输入阻抗函数}$$

阻抗模及幅角分别为

$$|Z(j\omega)| = \frac{10^3}{\sqrt{1 + (10^{-3}\omega)^2}}, \theta(\omega) = -\arctan(10^{-3}\omega) \quad \text{幅频特性\&相频特性}$$

阻抗模的最大值为

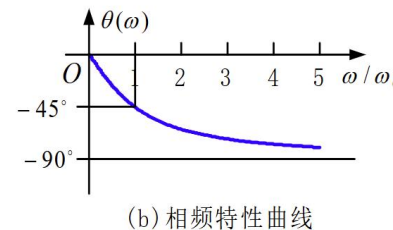
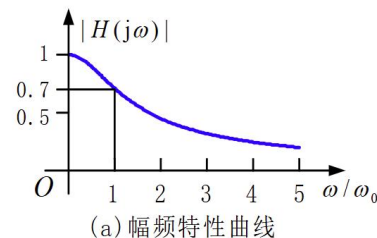
$$|Z(j\omega)|_{\max} = 10^3 \quad \text{找下降根号2点, 获得截止频率}$$

令 $|Z(j\omega_c)| = \frac{|Z(j\omega)|_{\max}}{\sqrt{2}} = 10^3 / \sqrt{2}$, 求得截止角频率 $\omega_c = 10^3 \text{ rad/s}$, 故通带及阻

带分别为: 通带 $\omega = 0 \sim 10^3 \text{ rad/s}$, 阻带 $\omega = 10^3 \text{ rad/s} \sim \infty$ 。

课程知识点

幅频特性和相频特性曲线 $H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega / \omega_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega / \omega_0)^2}} \angle (-\arctan \frac{\omega}{\omega_0})$



低通网络: 网络允许低频信号顺利通过, 而使高频信号产生较大衰减。

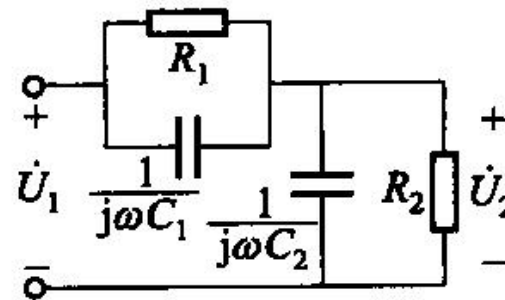
将网络函数的模下降到最大值的 $1/\sqrt{2}$ 时所对应的频率称为截止频率(out-off frequency), 记为 ω_c 。



网络函数

题 7.3

7.3 求图示电路的转移电压比 $H(j\omega) = \dot{U}_2 / \dot{U}_1$, 当 $R_1 C_1 = R_2 C_2$ 时, 此网络函数有何特性?



解

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{\frac{1}{j\omega C_2} // R_2}{\frac{1}{j\omega C_1} // R_1 + \frac{1}{j\omega C_2} // R_2} = \frac{\frac{R_2 \frac{1}{j\omega C_2}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}}}{\frac{R_1 \frac{1}{j\omega C_1}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} + \frac{R_2 \frac{1}{j\omega C_2}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}}} \\ &= \frac{\frac{R_2}{j\omega C_2 R_2 + 1}}{\frac{R_1}{j\omega C_1 R_1 + 1} + \frac{R_2}{j\omega C_2 R_2 + 1}} \end{aligned}$$

代入条件

$$H(j\omega) = \frac{\frac{R_2}{j\omega C_1 R_1 + 1}}{\frac{R_1}{j\omega C_1 R_1 + 1} + \frac{R_2}{j\omega C_1 R_1 + 1}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

幅频特性和相频特性均与频率无关



电路基本理论习题课 (一)

Week 9

RLC串联回路的频率特性

题 7.6

7.6 RLC 串联电路的谐振频率为 876 Hz, 通频带为 750 Hz ~ 1 kHz, 已知 $L=0.32$ H。

- (1) 求 R 、 C 及品质因数 Q ;
- (2) 设输入电压有效值为 23.2 V, 求在上述三个频率时电路的平均功率;
- (3) 求谐振时的电感电压和电容电压。

解

$$\text{解: ① } C = \frac{1}{\omega_0^2 L} = \frac{1}{(2\pi \times 875)^2 \times 0.32} = 1.034 \times 10^{-7} \text{ F}$$

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}, \quad Q = \omega_0 / \Delta\omega = 875 / 250 = 3.5$$

$$Q = \omega_0 L / R, \quad R = \omega_0 L / Q = 2\pi \times 875 \times 0.32 / 3.5 = 502.65 \, \Omega$$

$$\text{谐振频率为 } f_{c1} = \left(-\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} \right) \times f_0 \approx 759 \text{ Hz}$$

$$f_{c2} = \left(\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} \right) \times f_0 \approx 1009 \text{ Hz}$$

② 谐振时电路的平均功率为 **谐振时电路纯阻性**

截止频率处幅值是1/根号2 功率是1/2 $P_0 = I_0^2 R = (23.2 / 502.65)^2 \times 502.65 = 1.071 \text{ W}$

在截止频率处, 电流下降至谐振电流 I_0 的 $1/\sqrt{2}$, 故功率减小到 P_0 的一半, 所以当 $f=759$ Hz 和 $f=1009$ Hz 时, 电路平均功率均为 $P = P_0 / 2 = 0.535 \text{ W}$ 。

$$\text{③ } U_L = U_C = QU = 3.5 \times 23.2 = 81.2 \text{ V}$$

2 串联谐振的特点

(1) 阻抗方面 $\omega_0 L = 1 / (\omega_0 C)$

谐振时, 感抗与容抗相抵消, 串联电路呈电阻性。

(2) 电流方面

此时串联电路电流为: $I_0 = \frac{\dot{U}}{R}$ 达到最大值。

(3) 电压方面 $\dot{U}_L = j\omega_0 L \dot{I}_0$ $\dot{U}_C = -j\frac{1}{\omega_0 C} \dot{I}_0$

特性阻抗和品质因数为

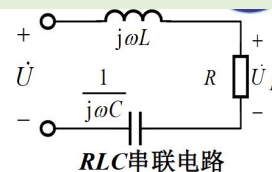
$$\rho = \omega_0 L = 1 / (\omega_0 C) \quad Q = \rho / R$$

$$\text{代入上式得 } U_L = U_C = \rho I_0 = \rho \frac{U}{R} = QU$$

课程知识点

1 当以电阻电压 $\dot{U}_R$ 为响应时, 其网络函数(即转移电压比为)

$$H_R(j\omega) = \frac{\dot{U}_R}{\dot{U}} = \frac{R}{R + j[\omega L - 1/(\omega C)]}$$



当频率达到某一量值时有: $\omega_0 L = 1 / (\omega_0 C)$, 即 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 称为RLC串联电路的谐振角频率(resonance angular frequency)。

$$\text{令 } \rho = \omega_0 L = 1 / \omega_0 C = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

称为RLC串联电路的特性阻抗(characteristic impedance)。

$$\text{又令 } Q = \frac{\rho}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad \text{进而有 } Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R \omega_0 C}$$

称为RLC串联电路的品质因数(quality factor)。

由上式求得两个截止角频率:

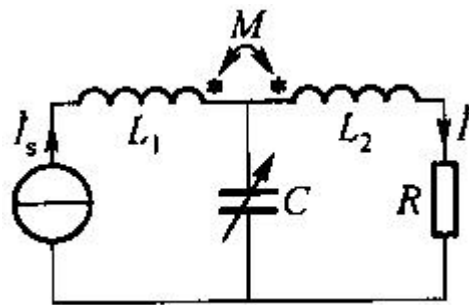
$$\omega_{c1} = \omega_0 \left(-\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} \right) \quad \omega_{c2} = \omega_0 \left(\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} \right)$$



耦合电路+RLC电路

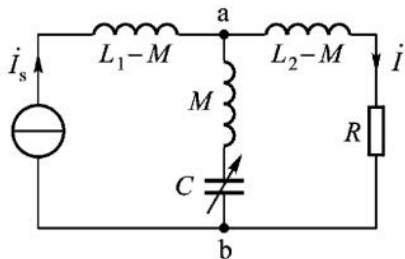
题 7.13

7.13 图示电路中, 正弦电流源有效值 $I_s = 10 \text{ mA}$, 角频率 $\omega = 10^3 \text{ rad/s}$, $L_1 = L_2 = 3 \text{ H}$, $M = 1 \text{ H}$, $R = 2 \text{ k}\Omega$ 。问:
(1) 可变电容 C 为何值时电流 I 最小? (2) 可变电容 C 又为何值时电流 I 为最大? 并求出 I 的最小值和最大值。



涉及LC电路, 最值问题可以考虑谐振情况

解一



$I_{\text{最大}} \gg$ 理应RL支路并联电压最大 $\gg$ 并联电压 $= I_s / |Y| \gg$ 并联导纳模最小时

考虑短路情况

解: ① 消去互感后, 得图题 9.13(b) 所示等效电路。当等效电感 M 和电容 C 发生串联谐振时, 即 $C = 1/\omega^2 M = 1/10^6 \times 1 = 1 \text{ }\mu\text{F}$, ab 端相当于短路, 端电压为零, 则电流 I 也为零。所以电流 I 的最小值为 $I_{\min} = 0$

② 先分析 ab 端的等效导纳, 由图题 9.13(b) 得

$$Y_{ab} = \frac{1}{R + j\omega(L_2 - M)} + \frac{1}{j\omega M - j/\omega C}$$

$$= \frac{R}{R^2 + \omega^2(L_2 - M)^2} + j\left[\frac{1}{1/\omega C - \omega M} - \frac{\omega(L_2 - M)}{R^2 + \omega^2(L_2 - M)^2}\right]$$

由于电容 C 变化时, Y_{ab} 的实部不变, 所以, 当并联部分发生谐振时, $|Y_{ab}|$ 最小, 电压 $U_{ab} = I_s / |Y_{ab}|$ 为最大, 因此电流 I 也为最大。令

$$\frac{1}{1/\omega C - \omega M} - \frac{\omega(L_2 - M)}{R^2 + \omega^2(L_2 - M)^2} = 0$$

得
$$C = \frac{L_2 - M}{R^2 + \omega^2 L_2(L_2 - M)} = \frac{2}{4 + 3 \times 2} \times 10^{-6} \text{ F} = 0.2 \text{ }\mu\text{F}$$

由分流公式求得

$$\dot{I} = \frac{j(\omega M - 1/\omega C)}{j(\omega M - 1/\omega C) + R + j\omega(L_2 - M)} \dot{I}_s = \frac{-j4}{2 - j2} \dot{I}_s = \sqrt{2} \dot{I}_s \angle -45^\circ$$

故当 $C = 0.2 \text{ }\mu\text{F}$ 时,

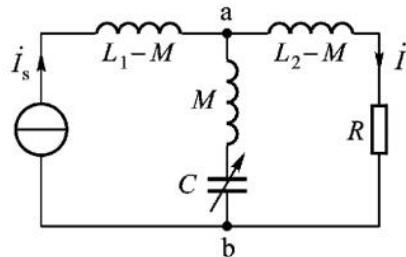
$$I_{\max} = \sqrt{2} I_s = 14.14 \text{ mA}$$



耦合电路+RLC电路

题 7.13

解二：朴素的并联分流思路



对于并联电路ab，考虑并联分流：

$$Z_{M+C} = j(\omega M - \frac{1}{\omega C}) = 1000j - \frac{1}{1000C}j$$

$$Z_{L_2-M+R} = R + j\omega(L_2 - M) = 2000 + 2000j$$

是否对于M+C支路，阻抗的模越大，分流就越小？
进而R支路分流就越多？

错。对于相量，支路电流是可以大于总电流的。

最小值：分子为0，即可取得最小

$$i = i_s \frac{Z_{L_2-M+R}}{Z_{L_2-M+R} + Z_{M+C}} = i_s \frac{1000j - \frac{1}{1000C}j}{1000j - \frac{1}{1000C}j + 2000 + 2000j} = i_s Z$$

$$I = I_s |Z| = I_s \frac{1000 - x}{\sqrt{2000^2 + (3000 - x)^2}}$$

$$\text{设 } x = \frac{1}{1000C}$$

求此函数最大值，和x取值情况，平方、求导、找驻点....

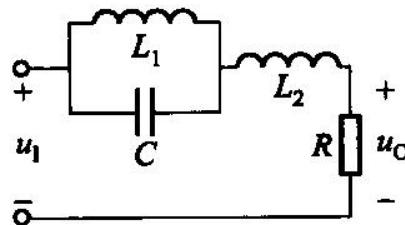
$$\text{解出最大值时： } x = \frac{1}{1000C} = 5000, \quad C = 0.2\mu F, \quad I_{\max} = \sqrt{2}I_s = 14.14mA$$



串联谐振+并联谐振

题 7.19

7.19 图示滤波器能够阻止电流的基波通至负载,同时能使九次谐波顺利地通至负载。设 $C=0.04\ \mu\text{F}$, 基波频率 $f=50\ \text{kHz}$, 求电感 L_1 和 L_2 。



解

解: 当 L_1 、 C 对基波发生并联谐振时, 滤波器能够阻止电流的基波通至负载, 由此得

并联谐振时, 阻抗无穷用于阻断 $\omega L_1 = \frac{1}{\omega C}$ (1)

解得 $L_1 = \frac{1}{\omega^2 C} = \frac{1}{(2\pi f)^2 C} \approx 0.254\ \text{mH}$

当 L_1 、 C 与 L_2 组成的电路对九次谐波发生串联谐振时, 九次谐波可以顺利地通至负载, 由此得到

$$\frac{1}{j9\omega C + 1/(j9\omega L_1)} + j9\omega L_2 = 0 \quad (2)$$

将式(1)代入式(2)解得

$$L_2 = \frac{L_1}{81\omega^2 C L_1 - 1} \approx 3.17\ \mu\text{H}$$

串联谐振时, 电抗为0, 电流最大, 用于通过谐波

频率	设计目标	电路状态	结果
基波	阻止通过	$(L_1 // C)$ 并联谐振, 阻抗无穷大	基波被阻断
九次谐波	顺利通过	$(L_1 // C)$ 与 (L_2) 串联谐振, 总电抗为 0	九次谐波通过负载

课程知识点

2 串联谐振的特点

(1) 阻抗方面 $\omega_0 L = 1/(\omega_0 C)$
谐振时, 感抗与容抗相抵消, 串联电路呈电阻性。

(2) 电流方面
此时串联电路电流为: $\dot{I}_0 = \frac{\dot{U}}{R}$ 达到最大值。

并联谐振的特点

谐振时导纳达到最小值, 即 $|Y|=G$

在总电流有效值一定的条件下, 并联电压达到最大

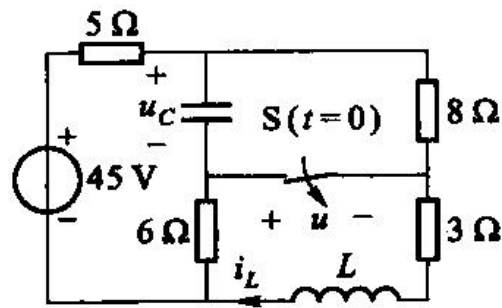
GCL并联谐振电路



动态电路 初始值求法

题 8.2

图示电路 $t < 0$ 时处于稳态, $t = 0$ 时开关断开。求初始值 $u_C(0_+)$ 、 $i_L(0_+)$ 及开关两端电压 $u(0_+)$ 。



解

解: $t < 0$ 时电容处于开路, 电感处于短路, $3\ \Omega$ 电阻与 $6\ \Omega$ 电阻相并联, 所以

$$i(0_-) = \frac{45\text{ V}}{\left(5 + 8 + \frac{6 \times 3}{6 + 3}\right)\ \Omega} = 3\text{ A}, i_L(0_-) = \frac{6}{6 + 3} \times i(0_-) = 2\text{ A}$$

$$u_C(0_-) = 8 \times i(0_-) = 24\text{ V} \quad \text{Step1: 分析换路前稳态电路}$$

由换路定律得 $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 24\text{ V}$, $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 2\text{ A}$

由 KVL 得开关电压

Step2: 换路定律获得 LC 的初始电流/压值

$$u(0_+) = -u_C(0_+) + 8 \times i_L(0_+) = (-24 + 8 \times 2)\text{ V} = -8\text{ V}$$

Step3+4: 置换 LC, 分析换路后电路

课程知识点

求初始值的步骤:

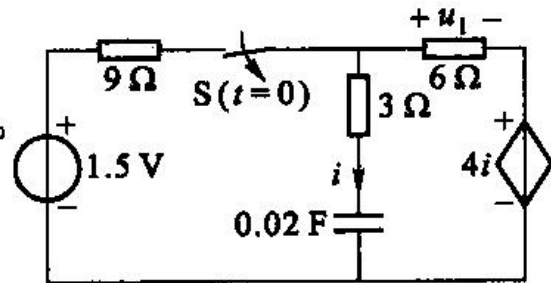
- (1) 由换路前电路求 $u_C(0_-)$ 和 $i_L(0_-)$;
- (2) 由换路定律, 确定 $u_C(0_+)$ 和 $i_L(0_+)$;
- (3) 作 0_+ 等效电路:
电容用电压等于 $u_C(0_+)$ 的电压源置换;
电感用电流等于 $i_L(0_+)$ 的电流源置换。
- (4) 由 0_+ 电路求所需的 $u(0_+)$ 、 $i(0_+)$ 。



一阶RC电路的零输入响应

题 8.3

图示电路,开关原是接通的,并且处于稳态, $t=0$ 时开关断开。求 $t>0$ 时 u_1 的变化规律。



换路前, 电容充电, 换路后, 仅由电容放电, 求算零输入响应

解

解: $t < 0$ 时电容处于开路, $i = 0$, 受控源电压 $4i = 0$, 所以

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = u_1(0_-) = \frac{6\ \Omega}{(9 + 6)\ \Omega} \times 1.5\ \text{V} = 0.6\ \text{V}$$

$t > 0$ 时, 求等效电阻的电路如图题 10.3(b) 所示。

等效电阻

$$R_i = \frac{u}{i} = \frac{-4i + (6 + 3)i}{i} = 5\ \Omega$$

求等效电阻, 注意参考方向哦~

时间常数

$$\tau = R_i C = 0.1\ \text{s}$$

$t > 0$ 后电路为零输入响应, 故电容电压为

$$u_C(t) = u_C(0_+) e^{-t/\tau} = 0.6 e^{-10t}\ \text{V}$$

6 Ω 电阻电压为

$$u_1(t) = -6\ \Omega \times i = -6\ \Omega \times \left(-C \frac{du_C}{dt} \right) = 0.72 e^{-10t}\ \text{V} (t > 0)$$

Step1: 换路定律
先求电容初始值 (分压)

课程知识点

根据换路定律 $u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0$

$$-u_R + u_C = -Ri_C + u_C = RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

特征方程 $RCp + 1 = 0$

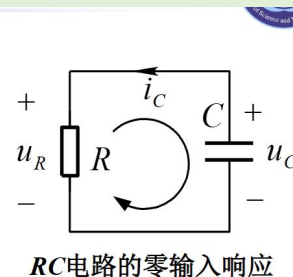
特征根 $p = -\frac{1}{RC}$

通解 $u_C = Ae^{pt} = Ae^{-\frac{t}{RC}}$

代入初值 $u_C(0_+) = Ae^0 = A = U_0$

$$u_C = u_C(0_+) e^{-\frac{t}{RC}} = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad (t \geq 0)$$

$$i_C = \frac{u_C}{R} = -C \frac{du_C}{dt} = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \quad (t > 0)$$

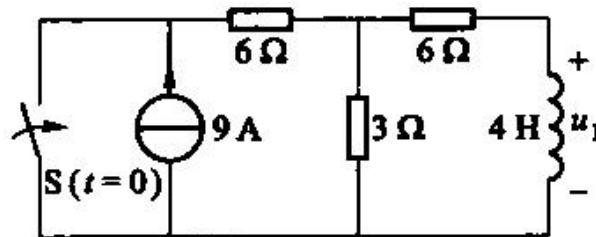




一阶RL电路的零输入响应

题 8.4

8.4 图示电路,开关接通前处于稳态, $t=0$ 时开关接通。求 $t>0$ 时的电压 u_1 及 3Ω 电阻消耗的能量。



换路前, 电感储能, 换路后, 电流源被短路, 仅由电感放能, 求算零输入响应

解

解: $t < 0$ 时电感处于短路, 故 $i_L(0_-) = \frac{3}{6+3} \times 9$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

Step1: 换路定律
先求电感初始值 (分流)

求等效电阻的电路如图题 10.4(b) 所示。Step2: 转换成一阶LC电路

等效电阻 $R_i = 6 + \frac{6 \times 3}{6+3} = 8\Omega$, 时间常数 $\tau = L/R_i = 0.5\text{ s}$ 求等效电阻, 短路后, 6Ω 和 3Ω 变成并联。

$t > 0$ 后电路为零输入响应, 故电感电流为

$$i_L(t) = i_L(0_+) e^{-t/\tau} = 3e^{-2t} \text{ A} (t \geq 0)$$

电感电压

$$u_1(t) = L \frac{di_L}{dt} = -24e^{-2t} \text{ V} (t > 0)$$

3Ω 电阻电流为

$$i_3 = \frac{u_3}{3\Omega} = \frac{6\Omega \times i_L + u_1}{3\Omega} = -2e^{-2t} \text{ A}$$

3Ω 电阻消耗的能量为

$$W_{3\Omega} = \int_0^\infty 3\Omega i_3^2 dt = \int_0^\infty 12e^{-4t} dt = 12[-0.25e^{-4t}]_0^\infty = 3 \text{ J}$$

不要忘记功率的定义~功率在时间的积分

课程知识点

2 RL电路的零输入响应

换路定律 $i_L(0_+) = i_L(0_-) = I_0$

列KVL方程

$$u_L + u_R = L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = 0$$

特征方程 $Lp + R = 0$

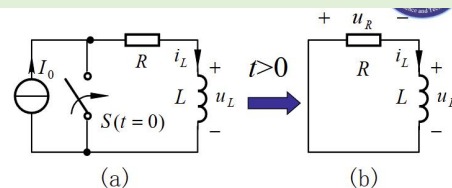
特征根 $p = -\frac{R}{L}$

通解 $i_L(t) = Ae^{pt} = Ae^{-\frac{R}{L}t} = Ae^{-t/\tau}$ 时间常数(单位:s) $\tau = \frac{L}{R}$

代入初值 $i_L(0_+) = Ae^0 = A = I_0$

$$i_L(t) = i_L(0_+) e^{-t/\tau} = I_0 e^{-t/\tau} \quad (t \geq 0)$$

$$u_L = -Ri_L = L \frac{di_L}{dt} = -RI_0 e^{-t/\tau} \quad (t > 0)$$

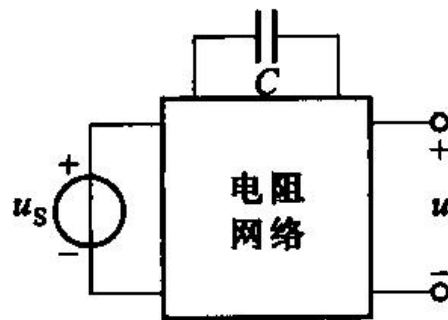




直流激励三要素公式

题 8.15

8.15 图示电路, u_s 为阶跃电压。已知当 $C=0.01\text{ F}$ 时, 零状态响应 $u=(10-5e^{-2t})\epsilon(t)\text{ V}$ 。现把 C 换成 5 H 电感, 其他参数不变, 再求零状态响应 u 。



阶跃电压制造零状态响应的环境

解

零状态情况下, 电容初始值 $u=0$, 即**短路**, 电感初始值 $i=0$, 即**开路**
稳态情况下, 电容相当于**开路**, 电感相当于**短路**。因此, 交换 LC, 即带来稳态解和初始解的交换

解: 由题接电容时的零状态响应, 可得 $t=0_+$ 和 $t\rightarrow\infty$ 时的计算电路, 分别如图题 10.14(b) 和 (c) 所示。由于电感对直流稳态相当于短路, 零状态电感在换路瞬间相当于开路, 故接电感在 $t=0_+$ 和 $t\rightarrow\infty$ 时的计算电路分别与接电容时 $t\rightarrow\infty$ 和 $t=0_+$ 时的情况相同。所以接 L 时, 初始值 $u(0_+)=10\text{ V}$, 稳态值 $u(\infty)=5\text{ V}$ 。

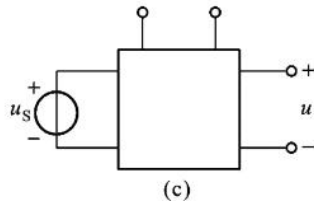
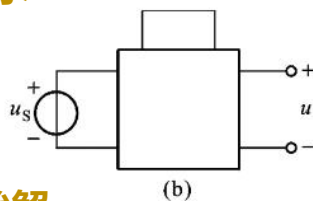
由接电容时的响应, 得时间常数 $\tau_c=0.5=R_iC$, 所以 $R_i=\frac{\tau_c}{C}=50\ \Omega$ 。接

电感后, R_i 不变, 故时间常数 $\tau_L=\frac{L}{R_i}=0.1\text{ s}$ 。 **使用时间常数求 R**

将上述初始值、稳态值和时间常数代入三要素公式得

$$u(t)=[5+5e^{-10t}]\epsilon(t)\text{ V}$$

用 C 的初始解当稳态解, 稳态解当初始解



课程知识点

求暂态解的**三要素公式**: 利用响应的初始值 $f(0_+)$ 、时间常数 τ 和特解 $f_p(t)$ (通常用强制分量作为特解) 来求响应 $f(t)$ 的方法。

若外加激励是直流电源, 因为 $f_p(t)=f_p(0_+)=f(\infty)$

得**直流激励下的三要素公式**: $f(t)=f(\infty)+[f(0_+)-f(\infty)]e^{-t/\tau}$



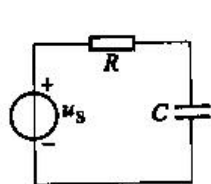
直流激励三要素公式

题 8.32

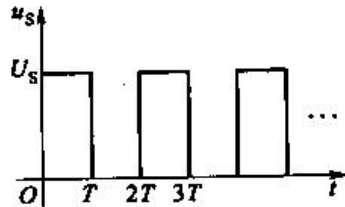
电路及输入电压波形如图所示。求证在稳态时电容电压的最大值和最小值分别为

每一段小区间，都能当做是直流激励，都可以使用直流激励的三要素公式

$$u_{Cmax} = \frac{U_s}{1 + e^{-T/\tau}}, \quad u_{Cmin} = \frac{U_s e^{-T/\tau}}{1 + e^{-T/\tau}} \quad \text{其中 } \tau = RC。$$



(a)



(b)

解

充电>>>放电>>>充电....这里稳态值得不是电容电压恒定，而是周期性稳定，周期规律的电压变化

解：达到稳定后开始计时，在 $0 \leq t \leq T$ 内，电容从最小值 u_{Cmin} 开始充电，在 $t = T$ 时刻达到最大值。初始值 $u_C(0_+) = u_{Cmin}$ ，特解 $u_{Cp}(t) = U_s$ ， $u_{Cp} = (0_+) = U_s$ ，时间常数 $\tau = RC$ 。由三要素公式得

充电阶段三要素公式

$$u_C(t) = U_s + (u_{Cmin} - U_s)e^{-t/\tau} \quad 0 \leq t \leq T \quad (1)$$

在 $T \leq t \leq 2T$ 内，电容由最大值 u_{Cmax} 开始放电，在 $t = 2T$ 时达到最小值。波形如图(c)所示。此时间电路为零输入响应，电容电压为 **放电阶段零输入响应**

$$u_C(t) = u_{Cmax} e^{-(t-T)/\tau} \quad T \leq t \leq 2T \quad (2)$$

$$\text{由式(1)得} \quad u_C(T) = U_s + (u_{Cmin} - U_s)e^{-T/\tau} = u_{Cmax} \quad (3)$$

$$\text{由式(2)得} \quad u_C(2T) = u_{Cmax} e^{-T/\tau} = u_{Cmin} \quad (4)$$

通过联立求解式(3)和(4)便可证得

$$u_{Cmax} = \frac{U_s}{1 + e^{-T/\tau}}, \quad u_{Cmin} = \frac{U_s e^{-T/\tau}}{1 + e^{-T/\tau}}$$

T时刻，是电压最大值
2T时刻，是电压最小值

课程知识点

求暂态解的**三要素公式**：利用响应的初始值 $f(0_+)$ 、时间常数 τ 和特解 $f_p(t)$ (通常用强制分量作为特解)来求响应 $f(t)$ 的方法。

若外加激励是直流电源，因为 $f_p(t) = f_p(0_+) = f(\infty)$

得**直流激励下的三要素公式**： $f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-t/\tau}$



电路基本理论习题课 (一)

Week 11

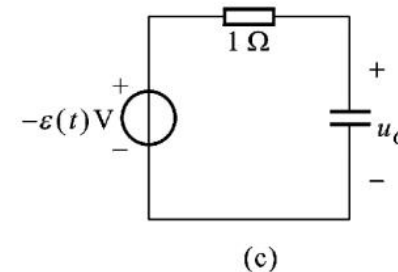
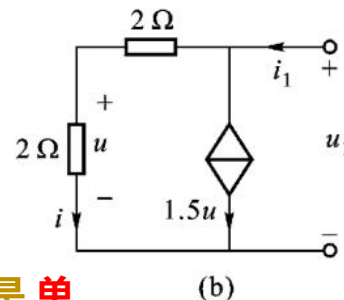
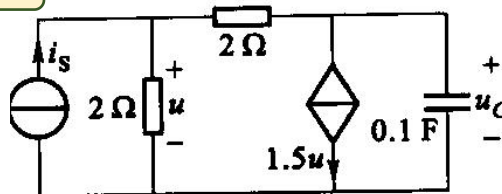
单位阶跃/冲激特性

技巧：电流激励诺顿等效

题 8.33

(1) 求 u_C 的单位阶跃特性。

(2) 求 u_C 的单位冲激特性。



单位阶跃响应 是在阶跃激励下的零状态响应/源激励幅值 (充能过程)，单位冲激响应是单位阶跃响应的导数

解

解：① 当 $i_s = \varepsilon(t)$ A 时，先求 ab 两端的戴维南等效电路。ab 端开路时，根据图题 10.29(a) 电路，由 KCL 得

$$\frac{u}{2} + 1.5u = i_s = \varepsilon(t) \Rightarrow u = 0.5\varepsilon(t) \text{ V}$$

开路电压 $u_{OC} = u - 2 \times 1.5u = -2 \times u = -1\varepsilon(t) \text{ V}$

求等效电阻的电路如图 10.29(b) 所示

$$u_1 = (2 + 2)i = (2 + 2) \times \frac{u}{2} = 2u$$

$$i_1 = i + 1.5u = \frac{1}{2}u + 1.5u = 2u$$

戴维南定理获得一阶 RC 电路

等效电阻

$$R_i = \frac{u_1}{i_1} = 1 \Omega$$

戴维南等效电路如图题 10.29(c) 所示。时间常数 $\tau = R_i C = 0.1 \text{ s}$ 。

根据三要素公式得 u_C 的单位阶跃特性为

$$s(t) = -1(1 - e^{-10t})\varepsilon(t) \text{ V}$$

② 单位冲激特性为

$$h(t) = \frac{ds(t)}{dt} = -10e^{-10t}\varepsilon(t) \text{ V/s}$$

求解零状态响应/源激励幅值 (1)，注意不是除以戴维南等效电源的激励幅值 (-1)

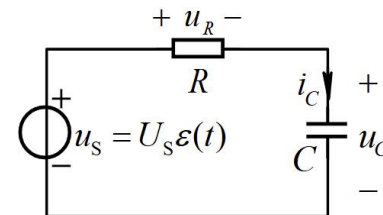
课程知识点

阶跃响应：电路在阶跃电源作用下的零状态响应。

单位阶跃特性：线性电路的阶跃响应与阶跃电源的幅值之比，表示为 $s(t)$ 。

图示电路中 $u_C(0) = 0$ ，以 $u_C(t)$ 为响应的单位阶跃特性为

$$s(t) = \frac{u_C(t)}{U_s} \Rightarrow s(t) \text{ 无量纲}$$



RC 电路的阶跃响应

单位阶跃特性还可能具有电阻或电导的量纲。



电路基本理论习题课 (一)

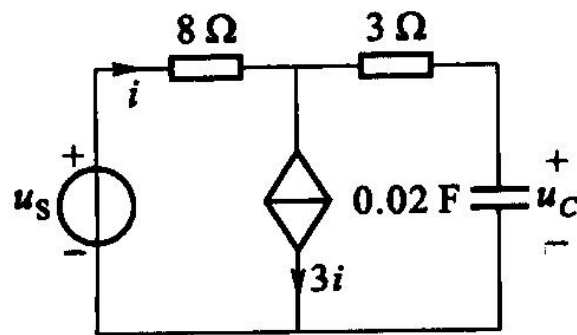
Week 11

冲激响应求解

技巧: 电流激励诺顿等效

题 8.35

图示电路, 已知 $u_s = 1 \text{ Wb} \times \delta(t)$, 求冲激响应 u_c , 并画出其波形。



间接求法: 求阶跃响应求导 (自行尝试)

直接求法: 直接套公式求解初始值 (本题讲解), 再求零输入响应

解

先求短路电流:

$$i_{sc} = i - 3i = -2i$$

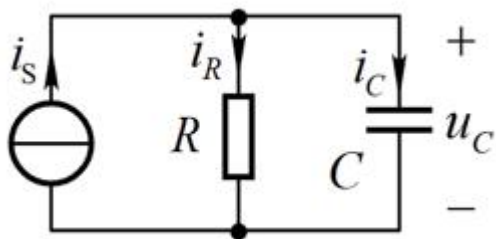
$$8i - 2 \times 3i = 2i = u_s$$

$$i_{sc} = -u_s = -1 \times \delta(t)$$

求等效电阻, 加压求流: $R = \frac{u_+}{i_+} = \frac{2 \times 3i - 8i}{3i - i} = -1 \Omega$

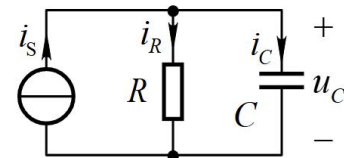
求初始值: $u_c(0+) = \frac{Q}{C} + u_c(0-) = \frac{-1}{0.02} = -50 \quad \tau = RC = 50$

求零输入响应: $u_c(t) = u_c(0+)e^{-t/\tau} = -50e^{-50t}$



课程知识点

已知 $i_s = Q\delta(t) = Q$
 $\Rightarrow u_c(0_+) = \frac{Q}{C} + u_c(0_-)$



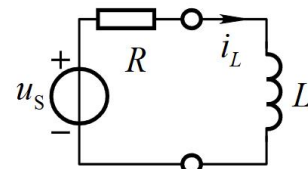
冲激电流源作用下的RC等效电路

求解RL一阶电路的单位冲激响应

设 $u_s = \Psi\delta(t)$

由对偶原理

$$i_L(0_+) = \frac{\Psi}{L} + i_L(0_-)$$



冲激电压源作用下的RL等效电路

含冲激电源的复杂电路, 可应用诺顿定理或戴维南定理先将复杂电路化简成图示两电路, 然后再按上两式求初始值。

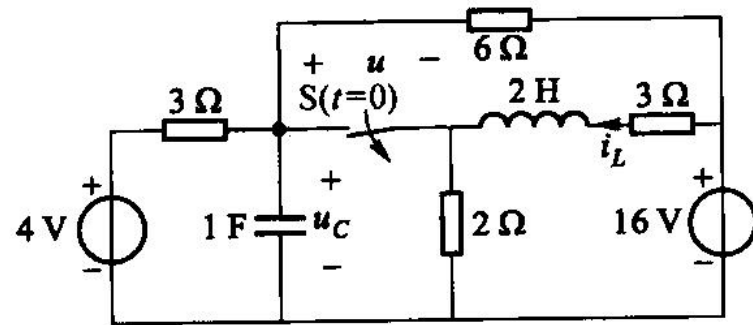
这题符号要仔细, 很多人错在正负号



二阶RLC电路?

题 8.21

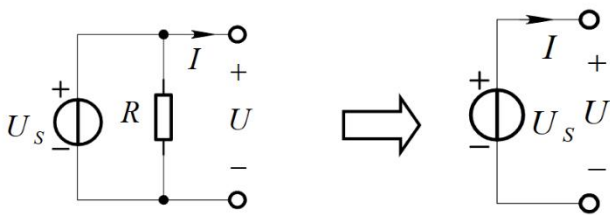
图示电路 $t < 0$ 时处于稳态, $t = 0$ 时开关断开。求 $t > 0$ 时的开关两端电压 u 。



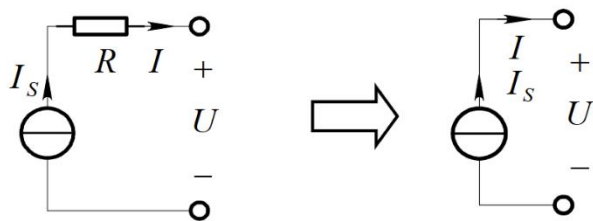
引言

§ 2.2 含源支路的等效变换

7 电压源并联电阻



8 电流源串联电阻



回顾以往章节:

独立电压源并联任何支路 还等效于 **独立电压源**

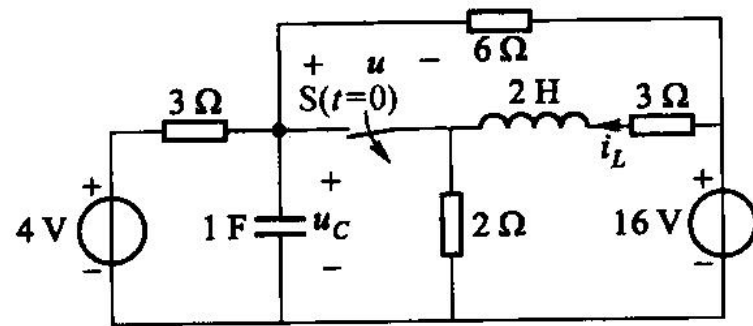
换句话说, 可以将电压源并联的全体电路置换为简单电压源。



二阶RLC电路?

题 8.21

图示电路 $t < 0$ 时处于稳态, $t = 0$ 时开关断开。求 $t > 0$ 时的开关两端电压 u 。



解

先分析换路之前的状态:

解: 当 $t < 0$ 时, 电容开路, 电感短路, 列写节点电压方程如下

$$\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3}\right)u_C(0_-) - \frac{4}{3} - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right) \times 16 = 0$$

解得

$$u_C(0_-) = 7 \text{ V}$$

由换路定律得 $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 7 \text{ V}, i_L(0_+) = i_L(0_-) = \frac{16 \text{ V} - u_C(0_-)}{3 \Omega} = 3 \text{ A}$

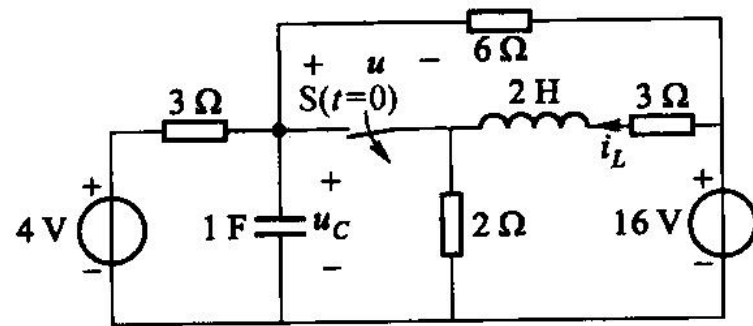
三要素先求初始值/解



二阶RLC电路?

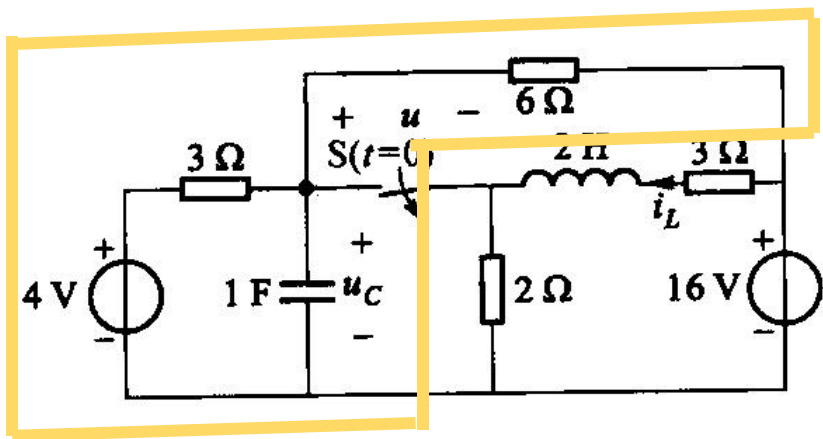
题 8.21

图示电路 $t < 0$ 时处于稳态, $t = 0$ 时开关断开。求 $t > 0$ 时的开关两端电压 u 。

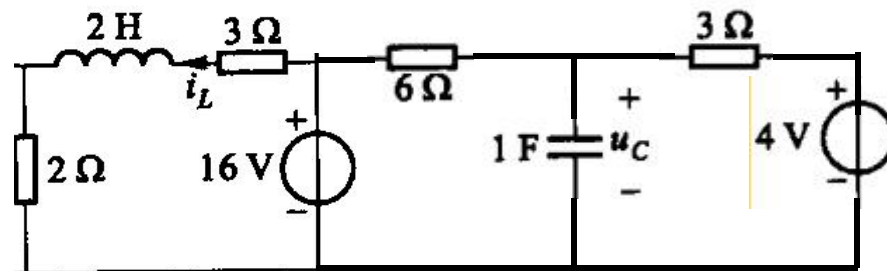


解

再分析换路之后, 代换成常见电路:



拉过去

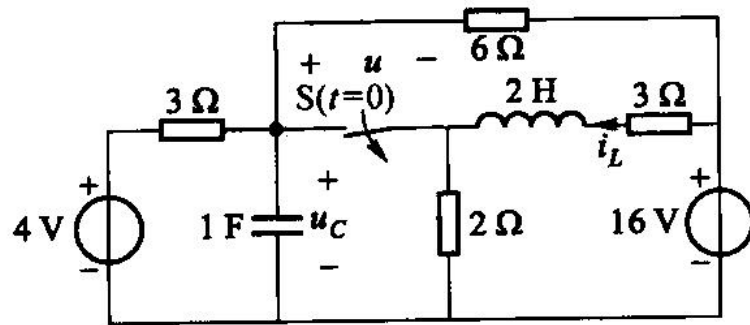




二阶RLC电路?

题 8.21

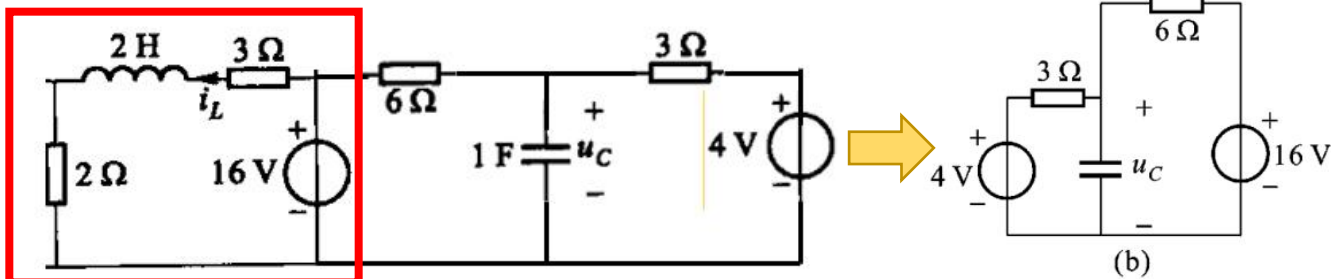
图示电路 $t < 0$ 时处于稳态, $t = 0$ 时开关断开。求 $t > 0$ 时的开关两端电压 u 。



解

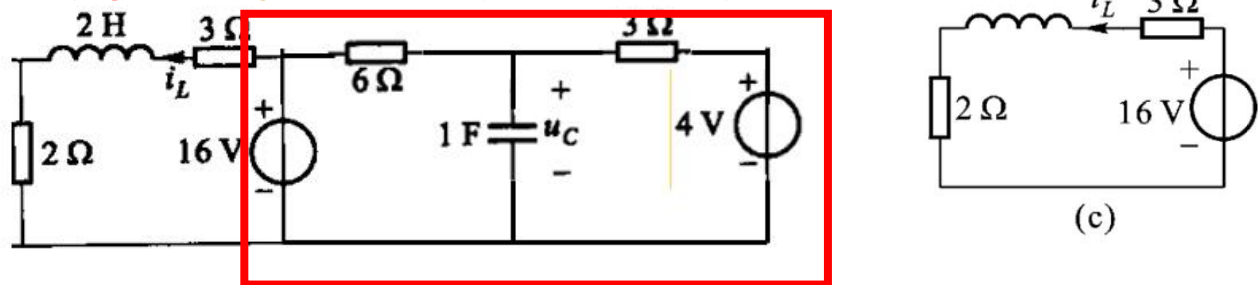
再分析换路之后, 代换成常见电路, 分析稳态解:

分析电容时, 16V并联部分 左侧全体置换成16V电压源



(b)

分析电感时, 16V并联部分 右侧全体置换成16V电压源



(c)

换路后构成两个一阶电路, 如图(b)和(c)所示。

在图题 10.17(b) 电路中, 稳态时电容开路, 所以

$$u_C(\infty) = \frac{16-4}{3+6} \times 3 + 4 = 8 \text{ V}$$

等效电阻

$$R_i = \frac{3 \times 6}{3+6} = 2 \Omega$$

时间常数

$$\tau_C = 2 \times 1 = 2 \text{ s}$$

由三要素公式得

$$u_C(t) = (8 - e^{-0.5t}) \text{ V}$$

在图题 10.17(c) 电路中, 稳态时电感短路, 所以

$$i_L(\infty) = \frac{16}{2+3} = 3.2 \text{ A}$$

时间常数

$$\tau_L = \frac{2}{2+3} = 0.4 \text{ s},$$

由三要素公式得

$$i_L(t) = (3.2 - 0.2e^{-2.5t}) \text{ A}$$

开关电压 $u(t) = u_C - 2 \Omega \times i_L = (1.6 - e^{-0.5t} + 0.4e^{-2.5t}) \text{ V} (t > 0)$

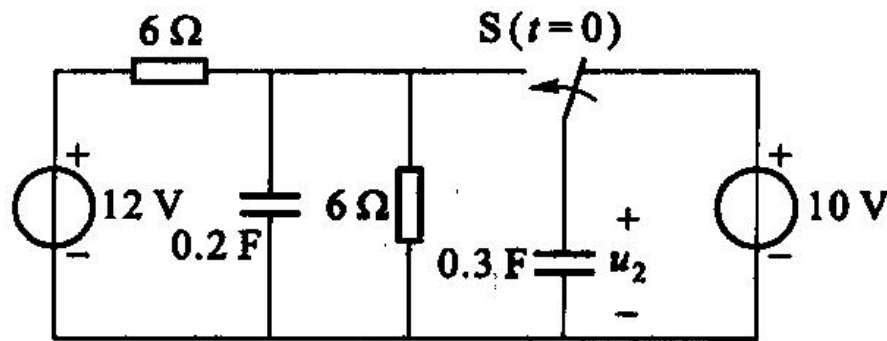


双电容跃变电路

题 8.26

图示电路原处于稳态, $t=0$ 时换路, 求 $t>0$ 时的电压 u_2

换路前, 两个电容各自零状态充电, 换路后电容并联放电。



解

解: $u_1(0_-) = 6 \text{ V}, u_2(0_-) = 10 \text{ V}$

$t=0$ 时开关接通, 两电压原始值不等的电容相并联, 电容电压将发生跃变。利用两正极板电荷之和在开关动作前后瞬间相等来计算 $u_2(0_+)$

$$\begin{cases} 0.2u_1(0_+) + 0.3u_2(0_+) = 0.2u_1(0_-) + 0.3u_2(0_-) & \text{电荷守恒} \\ u_1(0_+) = u_2(0_+) & \text{并联电压相等} \end{cases}$$

解得 $u_1(0_+) = u_2(0_+) = 8.4 \text{ V}$

稳态值 $u_2(\infty) = \frac{6}{6+6} \times 12 \text{ V} = 6 \text{ V}$

时间常数 $\tau = RC = (6/2) \times (0.2 + 0.3) = 1.5 \text{ s}$

由三要素公式得

$$u_2(t) = u_2(\infty) + [u_2(0_+) - u_2(\infty)]e^{-t/\tau} = (6 + 2.4e^{-t/1.5}) \text{ V} \quad (t > 0)$$

三要素公式

$$\left\{ \begin{array}{l} q(0_+) = q(0_-) \\ u_C(0_+) = u_C(0_-) \end{array} \right\} \quad \boxed{\text{换路定律}}$$

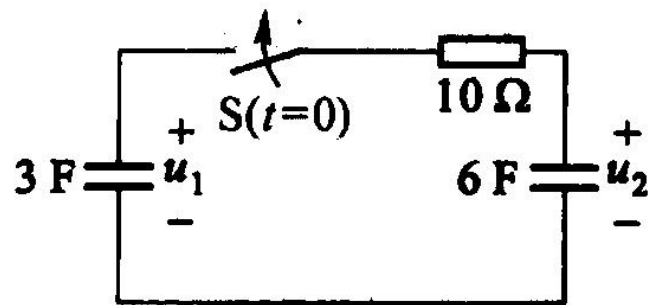
普通换路定律适用于不含冲激电流的场景, 两个不同电压的电容直接并联, 相当于用理想导线连接两个不同电位点, 会产生瞬间很大的电流。此时电压会产生突变, 应该用电荷守恒求解。



双电容电路

题 8.28

图示电路 $t=0$ 时开关接通, 设 $u_1(0_-)=20\text{ V}$, $u_2(0_-)=0$ 。求 $t>0$ 时电压 u_1 和 u_2 的变化规律。



换路前, 断路, 换路后电容1给电容2充电, 最后充到两者电压相同, 电路相当于开路。

解

解: $t>0$ 时, 电容 C_1 通过电阻给电容 C_2 充电, $t\rightarrow\infty$ 时充电结束, $u_1=u_2$ 。

由换路定律得 $u_1(0_+)=u_1(0_-)=20\text{ V}$, $u_2(0_+)=u_2(0_-)=0$

由电荷守恒及基尔霍夫电压定律得

$$\begin{cases} C_1 u_1(\infty) + C_2 u_2(\infty) = C_1 u_1(0_-) + C_2 u_2(0_-) = 3 \times 20 \\ u_1(\infty) = u_2(\infty) \end{cases}$$

解得
$$u_1(\infty) = u_2(\infty) = \frac{20}{3}\text{ V}$$

等效电容
$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 2\text{ F}$$

时间常数
$$\tau = RC = 20\text{ s}$$

由三要素公式得

$$u_1(t) = \frac{20}{3} + \frac{40}{3}e^{-t/20}\text{ V}, \quad u_2(t) = \frac{20}{3}(1 - e^{-t/20})\text{ V}$$

先用换路定律获得初始值

开始使用三要素公式:

稳态解用电荷守恒定律以及稳态条件求解

求解时间常数

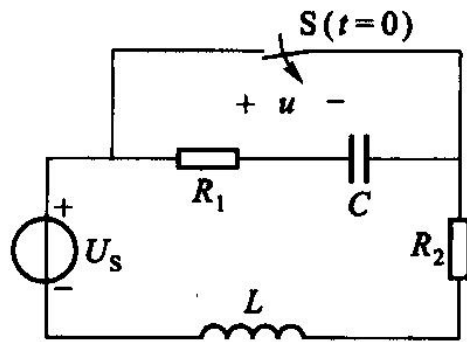
代入三要素公式



二阶RLC电路?

题 8.39

图示电路原处于稳态, $t=0$ 时开关打开。要求在 $t>0$ 时满足 $u=U_s$, 求电路参数应满足的关系。



换路前, 电容被短路, 电感进行充能, 换路后电容充电

解 解: $i(0_+) = i(0_-) = \frac{U_s}{R_2}$, $u_c(0_+) = u_c(0_-) = 0$ 换路前, 求电感电容的初值。

根据 KVL, 列写方程如下

$$R_1 C \frac{du_c}{dt} + u_c = u = U_s$$

(1) 题目条件方程 (不涉及L)

$$L \frac{di}{dt} + R_2 i = U_s - u = 0$$

(2) KVL方程

由式(1) 解得

$$u_c(t) = U_s (1 - e^{-t/R_1 C})$$

(3) 一阶微分方程

$$i = C \frac{du_c}{dt} = \frac{U_s}{R_1} e^{-t/R_1 C}$$

(4)

由式(2) 又解得

$$i(t) = \frac{U_s}{R_2} e^{-\frac{R_2}{L} t}$$

(5) 一阶微分方程

由式(4)和式(5)相等解得

$$R_1 = R_2 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

题目多给了一个条件u, 使得分析电路时, 可以把L和C解耦, 避免产生二阶微分方程。

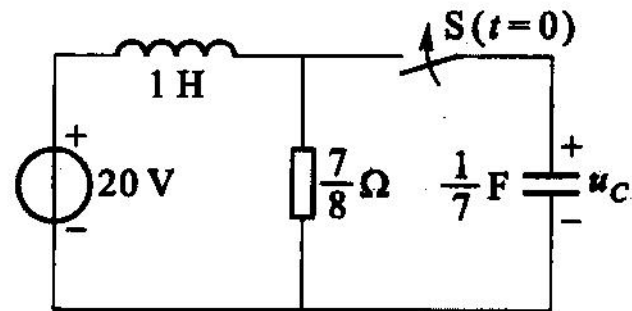
同样地, 为了方便理解, 可以直接把R1+C等效置换成Us的独立电压源。从而将一个二阶RLC电路, 解耦成2个一阶电路。



二阶RLC电路

题 8.40

图示电路原处于稳态, $u_C(0_-) = 10 \text{ V}$, $t=0$ 时开关接通。求 $t>0$ 时的全响应 u_C 。



唯一一题真正需要用二阶微分方程的二阶RLC电路题。

解

解: 由 KVL 得
$$u_L + u_C = L \frac{di_L}{dt} + u_C = 20 \text{ V} \quad (1)$$

由 KCL 得
$$-i_L + i_R + i_C = -i_L + \frac{8}{7}u_C + \frac{1}{7} \frac{du_C}{dt} = 0 \quad (2)$$

式(2)对 t 求导, 再将式(1)代入, 经整理得

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + 8 \frac{du_C}{dt} + 7u_C = 140 \quad (3)$$

因为 $i_L(0_+) = i_L(0_-) = \frac{20 \text{ V}}{7/8 \Omega} = \frac{160}{7} \text{ A}$

所以 u_C 及其导数的初始条件为

$$\begin{cases} u_C(0_+) = u_C(0_-) = 10 \text{ V} \\ \left. \frac{du_C}{dt} \right|_{t=0_+} = \frac{1}{C} [i_L(0_+) - \frac{u_C(0_+)}{7/8}] = 80 \end{cases} \quad (4)$$

微分方程式(3)的特征方程为

$$p^2 + 8p + 7 = 0,$$

解得 $p_1 = -1, p_2 = -7$

稳态时 $u_C(\infty) = 20 \text{ V}$, 所以特解 $u_{Ch}(t) = 20$

设其完全解答为

$$u_C(t) = 20 + A_1 e^{-t} + A_2 e^{-7t} \quad (5)$$

由初始条件式(4)得

$$\begin{cases} u_C(0_+) = A_1 + A_2 + 20 = 10 \\ \left. \frac{du_C}{dt} \right|_{t=0_+} = -A_1 - 7A_2 = 80 \end{cases}$$

解得

$$A_1 = 1.67, \quad A_2 = -11.67$$

所以将 A_1, A_2 代入式(5)得

$$u_C(t) = [20 + 1.67e^{-t} - 11.67e^{-7t}] \text{ V}$$



电路基本理论

习题课 (二)

助教：余海军

2026.4.9

